EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

f(z) = ∫₀¹ tᶻ/(1 + t) dt sur Re z > −1 (Mines)

Soit $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > -1\}$. Pour $z \in \Omega$, on pose $f(z) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^z}{1+t}\,dt$, où $t^z = e^{z \ln t}$.

1. Montrer que f est définie et continue sur Ω.
2. Donner un équivalent de $f(x)$ quand le réel x tend vers -1.
3. Donner un équivalent de $f(z)$ quand $\mathrm{Re}(z) \to +\infty$.